

Idastar

IDA*

前置知识：[A* 算法](#)、[迭代加深搜索](#)。

本页面将简要介绍 IDA * 算法。

定义

IDA * 为采用了迭代加深算法的 A * 算法。

优点

由于 IDA * 改成了深度优先的方式，相对于 A * 算法，它的优点如下：

1. 不需要判重，不需要排序，利于深度剪枝。
2. 空间需求减少：每个深度下实际上是一个深度优先搜索，不过深度有限制，使用 DFS 可以减小空间消耗。

缺点

1. 重复搜索：即使前后两次搜索相差微小，回溯过程中每次深度变大都要再次从头搜索。

实现（伪代码）

```
1 Procedure IDA_STAR(StartState)
2 Begin
3   PathLimit := H(StartState) - 1;
4   Succes := False;
5   Repeat
6     inc(PathLimit);
7     StartState.g = 0;
8     Push(OpenStack, StartState);
9     Repeat
10      CurrentState := Pop(OpenStack);
11      If Solution(CurrentState) then
12        Success = True
13      Elseif PathLimit >= CurrentState.g + H(CurrentState) then
14        For each Child(CurrentState) do
15          Push(OpenStack, Child(CurrentState));
16    until Success or empty(OpenStack);
17  until Success or ResourceLimtsReached;
18 end;
```

例题

▼ [埃及分数](#)

在古埃及，人们使用单位分数的和（即， $\frac{1}{n}$ ）表示一切有理数。例如， $\frac{2}{3}$ ，但不允许 $\frac{1}{2}$ ，因为在加数中不允许有相同的。

对于一个分数 $\frac{a}{b}$ ，表示方法有很多种，其中加数少的比加数多的好，如果加数个数相同，则最小的分数越大越好。例如， $\frac{2}{3}$ 是最优方案。

输入整数 (n) ，试编程计算最佳表达式。

样例输入：

1 495 499

样例输出：

1 Case 1: $495/499=1/2+1/5+1/6+1/8+1/3992+1/14970$

- ▶ 解题思路
- ▶ 示例代码

习题

- [UVa1343 旋转游戏](#)

本页面最近更新：2024/3/27 06:46:12, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [CCXXLI](#), [Chrogeek](#), [ChungZH](#), [Enter-tainer](#), [frank-xjh](#), [greyqz](#), [GreyTigerOler](#), [Henry-ZHR](#), [hsfzLZH1](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [kenlig](#), [ksyx](#), [Kuludu](#), [lct8712](#), [NachtgeistW](#), [ouuan](#), [Phemon](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用